Lab S11 · Persistencia políglota y caché

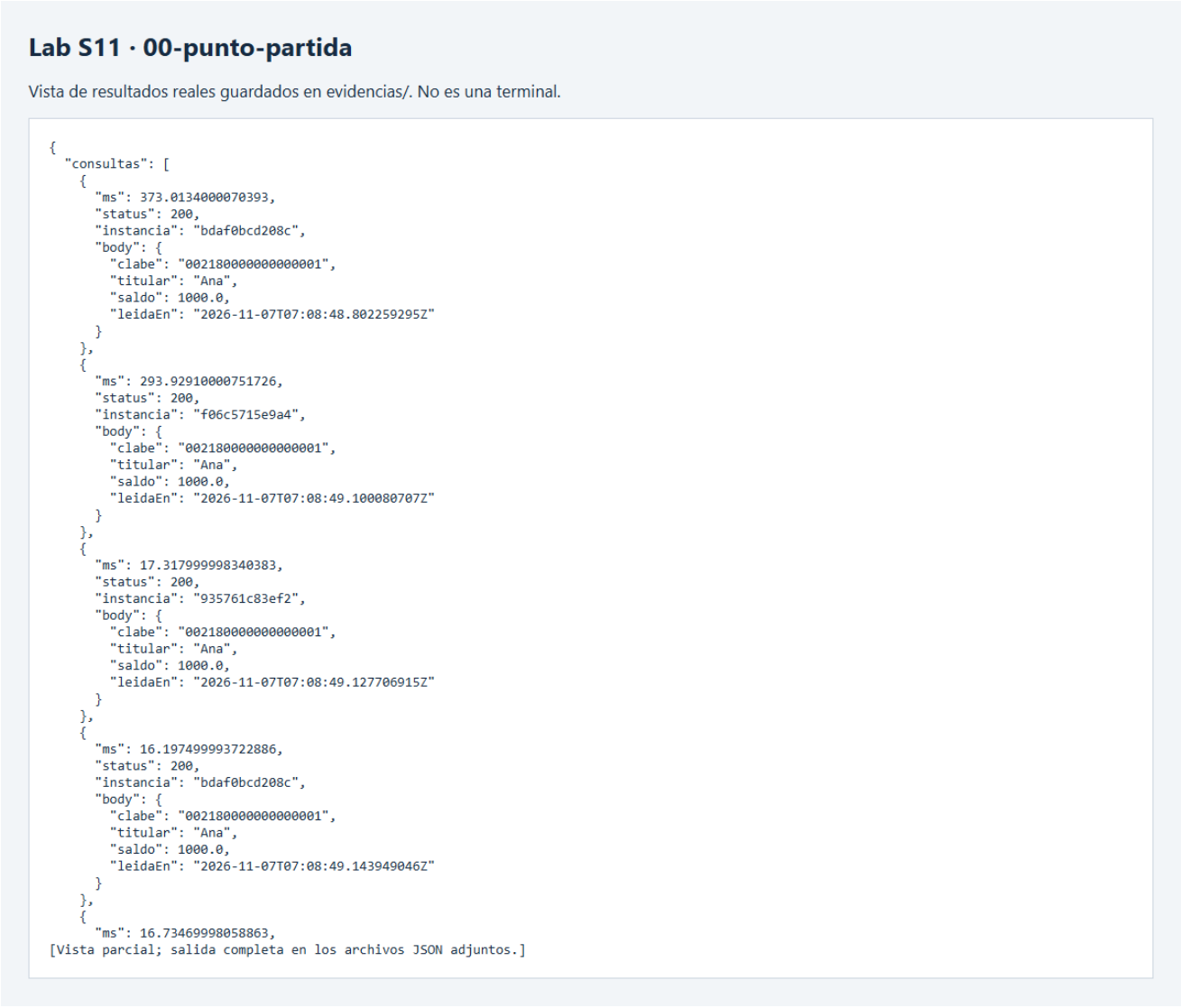
Amy Valentina Veraza García · Sistemas Distribuidos 2027-1 · Grupo 2

Base oficial: 06-poliglota-base. PostgreSQL conserva el dinero; Redis guarda una copia para mostrar; MongoDB conserva la bitácora de avisos. Entorno aislado: mexi-banco-s11-amy, Java 21 en Docker y tres réplicas de cuenta.

Los archivos JSON y logs adjuntos contienen resultados reales obtenidos en esta máquina. Las capturas de cada parte muestran una vista de esos archivos, identificada como tal; se adjunta también una captura directa del endpoint HTTP. El script experimentos.py permite reproducir las mediciones. La comparación inicial usa el código implementado con CACHE_TIPO=none; no representa una ejecución de la versión original de notificación.

0. Punto de partida sin caché

Diez consultas produjeron 10 lecturas a PostgreSQL. Mongo reportó 0 avisos antes de transferir. Se desactivó la caché con CACHE_TIPO=none, manteniendo la misma aplicación y los mismos datos.



Lab S11 · 00-punto-partida

Vista de resultados reales guardados en evidencias/. No es una terminal.


```
{
  "consultas": [
    {
      "ms": 373.0134000070393,
      "status": 200,
      "instancia": "bdaf0bcd208c",
      "body": {
        "clabe": "002180000000000001",
        "titular": "Ana",
        "saldo": 1000.0,
        "leidaEn": "2026-11-07T07:08:48.802259295Z"
      }
    },
    {
      "ms": 293.92910000751726,
      "status": 200,
      "instancia": "f06c5715e9a4",
      "body": {
        "clabe": "002180000000000001",
        "titular": "Ana",
        "saldo": 1000.0,
        "leidaEn": "2026-11-07T07:08:49.100080707Z"
      }
    },
    {
      "ms": 17.317999998340383,
      "status": 200,
      "instancia": "935761c83ef2",
      "body": {
        "clabe": "002180000000000001",
        "titular": "Ana",
        "saldo": 1000.0,
        "leidaEn": "2026-11-07T07:08:49.127706915Z"
      }
    },
    {
      "ms": 16.197499993722886,
      "status": 200,
      "instancia": "bdaf0bcd208c",
      "body": {
        "clabe": "002180000000000001",
        "titular": "Ana",
        "saldo": 1000.0,
        "leidaEn": "2026-11-07T07:08:49.143949046Z"
      }
    },
    {
      "ms": 16.73469998058863,
[Vista parcial; salida completa en los archivos JSON adjuntos.]
```


1. Caché compartida e invalidación

ConfiguracionCache activa @EnableCaching y configura cuentas con TTL de 30 s, serialización JSON de CuentaVista y transactionAware(). ConsultaDeSaldo.consultar usa @Cacheable; CuentaService.cargar y abonar usan @CacheEvict. CuentaService.consultar sigue consultando PostgreSQL para autorizar el cargo. Separar la

consulta visual en otra clase hace que la llamada pase por el proxy de Spring.

Seis consultas atravesaron 3 instancias (235926d95155, 8fe38ed61025, eca0c9d72691), con 1 lecturas a PostgreSQL y un mismo leidaEn. Redis devolvió el JSON adjunto y TTL=28 s.

Lab S11 · 02-cache-compartida

Vista de resultados reales guardados en evidencias/. No es una terminal.


```
{
  "consultas": [
    {
      "ms": 924.0276999771595,
      "status": 200,
      "instancia": "235926d95155",
      "body": {
        "clabe": "002180000000000001",
        "titular": "Ana",
        "saldo": 1000.0,
        "leidaEn": "2026-11-07T07:10:08.333702771Z"
      }
    },
    {
      "ms": 22.401100024580956,
      "status": 200,
      "instancia": "8fe38ed61025",
      "body": {
        "clabe": "002180000000000001",
        "titular": "Ana",
        "saldo": 1000.0,
        "leidaEn": "2026-11-07T07:10:08.333702771Z"
      }
    },
    {
      "ms": 626.838800002588,
      "status": 200,
      "instancia": "eca0c9d72691",
      "body": {
        "clabe": "002180000000000001",
        "titular": "Ana",
        "saldo": 1000.0,
        "leidaEn": "2026-11-07T07:10:08.333702771Z"
      }
    },
    {
      "ms": 18.43540000845678,
      "status": 200,
      "instancia": "235926d95155",
      "body": {
        "clabe": "002180000000000001",
        "titular": "Ana",
        "saldo": 1000.0,
        "leidaEn": "2026-11-07T07:10:08.333702771Z"
      }
    },
    {
      "ms": 15.007800015155226,
[Vista parcial; salida completa en los archivos JSON adjuntos.]
```


Transferir 200 respondió 201. Inmediatamente después EXISTS devolvió 0; el siguiente GET volvió a consultar la verdad y mostró el saldo actualizado.

Lab S11 · 03-invalidacion

Vista de resultados reales guardados en evidencias/. No es una terminal.


```
{
  "transferencia": {
    "status": 201,
    "body": {
      "id": 1,
      "claveOrigen": "002180000000000001",
      "claveDestino": "002180000000000002",
      "monto": 200,
      "fecha": "2026-11-07T07:10:11.960769192Z",
      "estado": "COMPLETADA",
      "motivo": null,
      "saldoOrigenTrasCargo": 800.0,
      "intentosDeCompensacion": 0,
      "actualizada": "2026-11-07T07:10:12.833464903Z",
      "eventoId": "a181fe3b-b6b5-4ae8-b9e9-1af974c41446"
    }
  },
  "existe_despues": "0",
  "siguiente_get": {
    "ms": 18.476299999747425,
    "status": 200,
    "instancia": "eca0c9d72691",
    "body": {
      "clabe": "002180000000000001",
      "titular": "Ana",
      "saldo": 800.0,
      "leidaEn": "2026-11-07T07:10:13.261842310Z"
    }
  }
}
[Vista parcial; salida completa en los archivos JSON adjuntos.]
```


2. Mediciones de capacidad y latencia

Escenario A: 100 GET consecutivos, hits=99, misses=1, hit ratio=99.00%, lecturas PostgreSQL=1. Escenario B: 100 GET y una transferencia de 1 cada diez consultas, hits=100, misses=20, hit ratio=83.33%, lecturas PostgreSQL=20. Cada transferencia invalida las copias de origen y destino; además la saga puede consultar saldos por HTTP. Los contadores reflejan todo ese tráfico, no solo los cien GET del cliente. Se reiniciaron los contadores y se borró la clave antes de cada escenario; los GET de inspección a Redis se hicieron fuera de la ventana medida.

Caché	Corrida	Promedio ms	Mediana ms	p95 ms	Lecturas PG
No	1	19.14	18.20	27.04	100
No	2	16.03	14.83	24.90	100
No	3	16.00	14.37	27.53	100
Sí	1	11.42	10.32	17.91	1
Sí	2	13.57	11.27	26.74	0
Sí	3	11.67	10.55	17.96	0

Cada corrida usa cien GET secuenciales con requests.Session por el gateway. Se mide el tiempo completo con perf_counter, incluida la lectura del cuerpo, y se guarda cada muestra. p95 es la muestra 95 de 100 ordenadas. No se añadieron esperas artificiales a PostgreSQL. La reducción de lecturas mide capacidad liberada; las latencias locales incluyen gateway, balanceador y red, por lo que la caché no garantiza acelerar cada petición.

Lab S11 · 04-medidas

Vista de resultados reales guardados en evidencias/. No es una terminal.


```
{
  "A": {
    "redis": {
      "keyspace_hits": 99,
      "keyspace_misses": 1
    },
    "ratio": 0.99,
    "lecturas_postgres": 1
  },
  "B": {
    "redis": {
      "keyspace_hits": 100,
      "keyspace_misses": 20
    },
    "ratio": 0.8333333333333334,
    "lecturas_postgres": 20
  },
  "latencias_sin_cache": [
    {
      "promedio_ms": 19.136247000133153,
      "mediana_ms": 18.195999989984557,
      "p95_ms": 27.04059999086894,
      "lecturas_postgres": 100
    },
    {
      "promedio_ms": 16.0324710002169,
      "mediana_ms": 14.827899998635985,
      "p95_ms": 24.901800003135577,
      "lecturas_postgres": 100
    },
    {
      "promedio_ms": 16.003470000287052,
      "mediana_ms": 14.372550009284168,
      "p95_ms": 27.530399995157495,
      "lecturas_postgres": 100
    }
  ],
  "latencias_cache": [
    {
      "promedio_ms": 11.41852999891853,
      "mediana_ms": 10.318100001313724,
      "p95_ms": 17.911500006448478,
      "lecturas_postgres": 1
    },
    {
      "promedio_ms": 13.566108999366406,
      "mediana_ms": 11.27344999986235,
      "p95_ms": 26.738999993540347,
[Vista parcial; salida completa en los archivos JSON adjuntos.]
```


3. MongoDB: formas y consulta

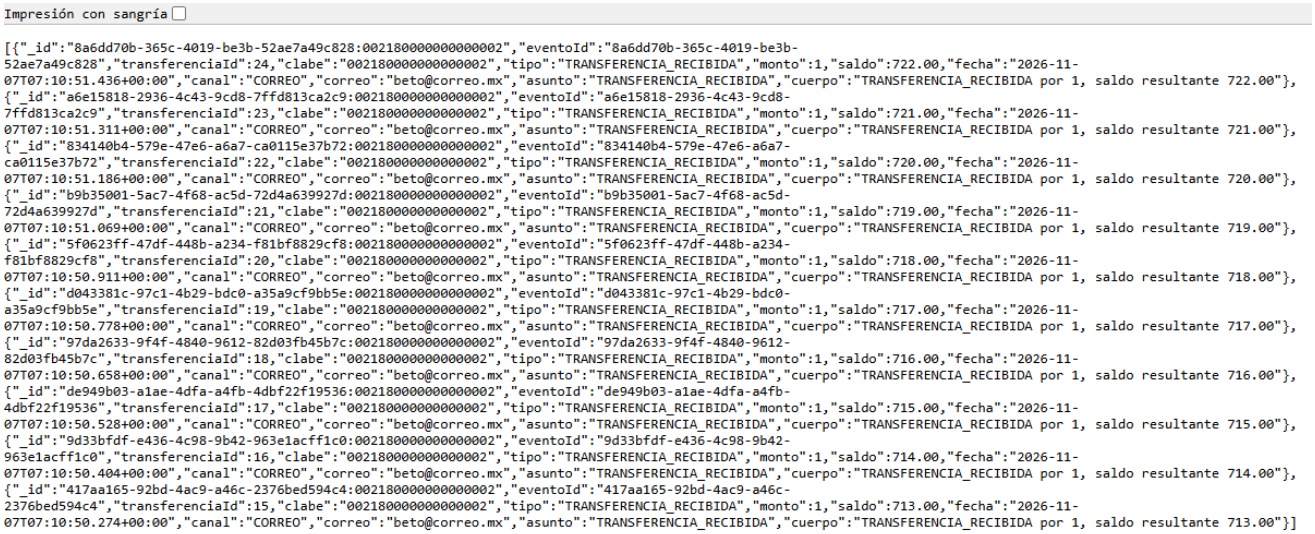
Cada evento realizado genera dos documentos, uno por destinatario. El _id es eventoId:clabe; monto y saldo son Decimal128 y fecha viene del evento. Ana recibe SMS con teléfono y texto, Beto CORREO con dirección, asunto y cuerpo, y Carla PUSH con token, título y cuerpo. El consumidor escribe únicamente en MongoDB para estos eventos; la bandeja antigua de PostgreSQL queda para SPEI.

Tras transferencias a Beto y Carla se observaron las tres formas. Después de doce transferencias pequeñas adicionales, GET /api/notificaciones/002180000000000002 devolvió 10 avisos en orden de fecha descendente.

Lab S11 · 06-mongo

Vista de resultados reales guardados en evidencias/. No es una terminal.


```
{
  "formas": [
    {
      "_id": "a181fe3b-b6b5-4ae8-b9e9-1af974c41446:00218000000000002",
      "eventoId": "a181fe3b-b6b5-4ae8-b9e9-1af974c41446",
      "transferenciaId": 1,
      "clabe": "002180000000000002",
      "tipo": "TRANSFERENCIA_RECIBIDA",
      "monto": {
        "$numberDecimal": "200"
      },
      "saldo": {
        "$numberDecimal": "700.00"
      },
      "fecha": {
        "$date": "2026-11-07T07:10:12.833Z"
      },
      "canal": "CORREO",
      "correo": "beto@correo.mx",
      "asunto": "TRANSFERENCIA_RECIBIDA",
      "cuerpo": "TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 200, saldo resultante 700.00"
    },
    {
      "_id": "a181fe3b-b6b5-4ae8-b9e9-1af974c41446:00218000000000001",
      "eventoId": "a181fe3b-b6b5-4ae8-b9e9-1af974c41446",
      "transferenciaId": 1,
      "clabe": "002180000000000001",
      "tipo": "TRANSFERENCIA_ENVIADA",
      "monto": {
        "$numberDecimal": "200"
      },
      "saldo": {
        "$numberDecimal": "800.00"
      },
      "fecha": {
        "$date": "2026-11-07T07:10:12.833Z"
      },
      "canal": "SMS",
      "telefono": "+52 55 5555 0101",
      "texto": "TRANSFERENCIA_ENVIADA por 200, saldo resultante 800.00"
    },
    {
      "_id": "fb9a62f3-6ed0-4ad9-ae33-55eced0627eb:00218000000000002",
      "eventoId": "fb9a62f3-6ed0-4ad9-ae33-55eced0627eb",
      "transferenciaId": 2,
      "clabe": "002180000000000002",
      "tipo": "TRANSFERENCIA_RECIBIDA",
      "monto": {
[Vista parcial; salida completa en los archivos JSON adjuntos.]
```



El índice clabe_fecha es compuesto, clabe ascendente y fecha descendente. Con índice: totalDocsExamined=10; con hint natural: totalDocsExamined=48. Se adjuntan ambos explain completos, incluidas sus etapas. El índice permite filtrar por CLABE y recorrer el orden de fecha, evitando ordenar todos los candidatos.

Lab S11 · 07-indices

Vista de resultados reales guardados en evidencias/. No es una terminal.


```
{
  "con_indice": {
    "executionSuccess": true,
    "nReturned": 10,
    "executionTimeMillis": 0,
    "totalKeysExamined": 10,
    "totalDocsExamined": 10,
    "executionStages": {
      "isCached": false,
      "stage": "LIMIT",
      "nReturned": 10,
      "executionTimeMillisEstimate": 0,
      "works": 11,
      "advanced": 10,
      "needTime": 0,
      "needYield": 0,
      "saveState": 0,
      "restoreState": 0,
      "isEOF": 1,
      "limitAmount": 10,
      "inputStage": {
        "stage": "FETCH",
        "nReturned": 10,
        "executionTimeMillisEstimate": 0,
        "works": 10,
        "advanced": 10,
        "needTime": 0,
        "needYield": 0,
        "saveState": 0,
        "restoreState": 0,
        "isEOF": 0,
        "docsExamined": 10,
        "alreadyHasObj": 0,
        "inputStage": {
          "stage": "IXSCAN",
          "nReturned": 10,
          "executionTimeMillisEstimate": 0,
          "works": 10,
          "advanced": 10,
          "needTime": 0,
          "needYield": 0,
          "saveState": 0,
          "restoreState": 0,
          "isEOF": 0,
          "keyPattern": {
            "clabe": 1,
            "fecha": -1
          },
[Vista parcial; salida completa en los archivos JSON adjuntos.]
```


4. Evento duplicado

Se publicó dos veces el mismo eventoId fijo para dos CLABEs de prueba. RabbitMQ aceptó las publicaciones y Mongo terminó con 2 avisos, no cuatro. Los dos intentos usan las mismas claves _id. DuplicateKeyException se trata como aviso ya existente y el log indica ya estaba. Se inserta cada destinatario por separado: si el proceso cae entre ambos, el reintento omite el primero y guarda el segundo; el ACK ocurre después de completar el guardado.



5. El dato viejo

Con el saldo precargado en Redis se cambió solo la fila de la base aislada a 5. El cliente siguió viendo el saldo anterior y el mismo leidaEn hasta el vencimiento de la clave. Primera muestra con saldo 5: 29.72 segundos desde el inicio del experimento; se hicieron pausas de cinco segundos entre muestras, además del tiempo de cada comando, por lo que el instante exacto de expiración está entre la última muestra vieja y la primera nueva. La transferencia de 100 respondió HTTP 422; su cuerpo se incluye en la evidencia. El cargo vuelve a leer PostgreSQL y rechaza saldo insuficiente aunque la interfaz todavía muestre más dinero.

Al terminar se restauró el saldo original mediante UPDATE y se borró la copia de caché. El UPDATE se usó exclusivamente para provocar el fallo en el entorno aislado, nunca para ajustar una transferencia real.

Lab S11 · 09-dato-viejo

Vista de resultados reales guardados en evidencias/. No es una terminal.


```
{
  "cache_inicial": {
    "ms": 36.3227000052575,
    "status": 200,
    "instancia": "eca0c9d72691",
    "body": {
      "clabe": "002180000000000001",
      "titular": "Ana",
      "saldo": 773.0,
      "leidaEn": "2026-11-07T07:11:29.638058278Z"
    }
  },
  "transferencia": {
    "status": 422,
    "body": {
      "type": "about:blank",
      "title": "Unprocessable Entity",
      "status": 422,
      "detail": "Saldo insuficiente en la CLABE 002180000000000001",
      "instance": "/transferencias",
      "servicio": "cuenta"
    }
  },
  "muestras": [
    {
      "segundos": 0.5799625999934506,
      "ttl": "28",
      "consulta": {
        "ms": 13.52999999653548,
        "status": 200,
        "instancia": "8fe38ed61025",
        "body": {
          "clabe": "002180000000000001",
          "titular": "Ana",
          "saldo": 773.0,
          "leidaEn": "2026-11-07T07:11:29.638058278Z"
        }
      }
    },
    {
      "segundos": 6.067960999993375,
      "ttl": "23",
      "consulta": {
        "ms": 16.60900001297705,
        "status": 200,
        "instancia": "235926d95155",
        "body": {
          "clabe": "002180000000000001",
[Vista parcial; salida completa en los archivos JSON adjuntos.]
```


6. Preguntas de cierre

1. MongoDB permite guardar entero cada aviso con campos distintos según canal y leerlo por CLABE. El saldo tiene invariantes monetarias, control de concurrencia y transacciones locales ya resueltas en PostgreSQL. Cambiarlo de motor no aporta una ventaja para este ejercicio.

2. A obtuvo 99.00% y B 83.33%. Las escrituras invalidan las entradas y provocan nuevos misses. La evidencia de capacidad son las lecturas a PostgreSQL evitadas; las tres corridas de latencia muestran el efecto real en esta máquina, sin deducir velocidad únicamente del hit ratio.

3. Autorizar desde Redis permitiría intentar gastar un saldo que ya no existe. En la prueba, Redis seguía mostrando el saldo anterior y PostgreSQL solo tenía 5. El rechazo del cargo demuestra por qué la lectura que decide debe ir al almacén autoritativo.

4. DEL obliga al siguiente lector a reconstruir la vista desde la verdad. SET con un saldo calculado por una operación anterior puede sobrescribir una actualización más nueva. Borrar antes del commit deja que otro lector repueble la caché con el saldo aún viejo; transactionAware difiere la invalidación hasta después del commit. Esto limita el problema, pero no vuelve atómicas PostgreSQL y Redis ni elimina todas las carreras de cache-aside.

7. Validación y límites

Pasaron 10 pruebas de cuenta y 18 de notificación, incluidos el orden guardar-ACK, reencolado ante errores y recuperación tras un destinatario duplicado. Los tests se compilaron para Java 21 usando el JDK 25 local con

-Dnet.bytebuddy.experimental=true para compatibilidad de Mockito. La ejecución funcional usa Java 21 dentro de Docker. Se conservan los logs completos.

El reto opcional de tolerancia a Redis caído no está implementado: una falla de Redis puede causar errores, incluso al invalidar después de un commit. Un CacheErrorHandler externo puede no capturar un DEL diferido por transactionAware(). No se declara cubierta esa tolerancia.

Guía: https://github.com/OscarRuiz21/sd-2027-1/blob/main/labs/s11-poliglota/README.md. Base: https://github.com/OscarRuiz21/mexi-banco/tree/06-poliglota-base. Desarrollo y redacción asistidos por IA; código, resultados y limitaciones quedan documentados para revisión individual.